

Master System Introduction

منصة نَسَق | NASSAQ

نَسَق | NASSAQ هو نظام تقني متكامل لإدارة وتشغيل المدارس، تم تصميمه ليكون **School Operating System** حقيقي يدير جميع العمليات التعليمية والإدارية داخل المدرسة عبر منصة رقمية موحدة. الهدف من النظام هو تحويل إدارة المدارس من عمليات تقليدية متفرقة إلى منظومة رقمية مترابطة تعتمد على **مصدر بيانات موحد، ومحركات تشغيل واضحة، وعلاقات دقيقة بين الكيانات المختلفة داخل النظام.**

النظام ليس مجرد تطبيق لإدارة البيانات، بل **منصة تشغيل تعليمية كاملة** تدير المستخدمين، المدارس، الفصول، الجداول، الحضور، التقييمات، الإشعارات، التقارير، والتحليلات الذكية، مع توفير أدوات للإدارة المركزية للمنصة وإدارة مستقلة لكل مدرسة.

الهدف من النظام

الهدف الأساسي من منصة **نَسَق** هو إنشاء بيئة رقمية متكاملة تدير العملية التعليمية بالكامل، بحيث تكون جميع العمليات الأكاديمية والإدارية مترابطة داخل نظام واحد، مما يتيح:

- إدارة المدارس من منصة مركزية واحدة
- تنظيم المستخدمين والأدوار والصلاحيات
- إنشاء الجداول الدراسية وإدارتها
- تسجيل حضور الطلاب والمعلمين
- إدارة التقييمات والدرجات
- تسهيل التواصل بين المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور
- إنشاء تقارير وتحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التعليمية وتقديم رؤى ذكية

طبيعة النظام

تم تصميم نَسَق ليعمل وفق نموذج **Multi-Tenant Architecture**، حيث يمكن للنظام إدارة عدة مدارس مستقلة داخل نفس المنصة مع الحفاظ على **عزل كامل للبيانات بين المدارس.**

كل مدرسة داخل النظام تعتبر **كياناً مستقلاً (Tenant)** يمتلك:

- مستخدميه
- فصوله
- طلابه
- معلميه
- إعداداته
- بياناته الأكاديمية

وفي الوقت نفسه تستطيع الإدارة المركزية للمنصة متابعة الأداء العام والتحكم في السياسات والإعدادات على مستوى النظام بالكامل.

فلسفة بناء النظام

يعتمد بناء النظام على مجموعة من المبادئ الأساسية:

(1) قاعدة البيانات هي مصدر الحقيقة

جميع البيانات التي تظهر داخل النظام يجب أن تأتي من **قاعدة البيانات الفعلية**. لا يُسمح باستخدام:

- أرقام ثابتة Hardcoded
- بيانات تجريبية Mock Data
- حفظ وهمي داخل الواجهة الأمامية

كل عنصر في النظام يجب أن يكون **مرتبطًا بكيان حقيقي داخل قاعدة البيانات**.

(2) النظام ديناميكي بالكامل

أي تعديل يتم داخل النظام يجب أن ينعكس فورًا على جميع الأجزاء المرتبطة به. على سبيل المثال:

- إضافة طالب يجب أن يظهر في الفصل والتقارير والعدادات
- تعديل جدول دراسي يجب أن يظهر في حساب المعلم والحضور
- إرسال إشعار يجب أن يظهر في سجل الإشعارات لدى المستخدمين

(3) العلاقات بين الكيانات أساسية

النظام مبني على شبكة مترابطة من الكيانات، مثل:

- المدرسة
- المستخدم
- الدور
- الطالب
- ولي الأمر
- المعلم
- الفصل
- الصف الدراسي
- المادة
- الحصة
- الحضور
- التقييم
- الإشعارات
- التقارير

كل كيان مرتبط بكيانات أخرى عبر علاقات واضحة داخل قاعدة البيانات.

(4) الهوية الموحدة للمستخدمين

يعتمد النظام على مفهوم **Unified User Identity**.

كل مستخدم يمتلك **هوية موحدة واحدة داخل النظام** يمكن أن ترتبط بعدة أدوار مثل:

- مدير منصة
- نائب مدير منصة
- مدير مدرسة
- معلم
- ولي أمر
- مستخدم إداري داخل المدرسة

ويمكن للمستخدم التبديل بين الأدوار المختلفة دون الحاجة لتسجيل الخروج من النظام.

الفئات الرئيسية للمستخدمين

يدعم النظام عدة أنواع من المستخدمين:

(1) مدير المنصة (Platform Admin)

المسؤول الأعلى عن إدارة المنصة بالكامل، ويشرف على:

- المدارس
- المستخدمين
- الإعدادات العامة
- الأمان
- التقارير العامة
- الإشعارات
- طلبات التسجيل الجديدة

(2) مدير المدرسة (School Admin)

يدير العمليات اليومية داخل المدرسة، ويشرف على:

- المعلمين
- الطلاب
- الفصول
- الجداول الدراسية
- الحضور
- التقييمات
- الإشعارات
- تقارير المدرسة

(3) المعلم (Teacher)

يستخدم النظام لإدارة:

- جدولته الدراسي
- الفصول التي يدرّسها

- حضور الطلاب
- إدخال الدرجات
- إرسال الإشعارات

(4) الطالب (Student)

يمكنه متابعة:

- جدولته الدراسي
- حضوره
- تقييماته
- إشعارات المدرسة

(5) ولي الأمر (Parent)

يمكنه متابعة:

- بيانات أبنائه
- حضورهم
- درجاتهم
- الرسائل الصادرة من المدرسة

(6) المعلم المستقل

هو معلم يتقدم بطلب تسجيل عبر المنصة ويتم مراجعة طلبه من الإدارة المركزية.

الهيكل العام للنظام

يتكون النظام من مستويين رئيسيين:

مستوى المنصة (Platform Level)

يدير:

- المدارس
- الحسابات المركزية
- الإعدادات العامة
- الأمان
- الإشعارات
- التقارير العامة

مستوى المدرسة (School Level)

يدير:

- الطلاب
- المعلمين
- الفصول

- الجداول
- الحضور
- التقييمات
- التقارير الخاصة بالمدرسة

المحركات الأساسية للنظام

يعتمد النظام على مجموعة من المحركات التشغيلية التي تدير وظائفه الأساسية.

Identity Engine (1)

يدير:

- المستخدمين
- الأدوار
- الصلاحيات
- العلاقات بين المستخدمين

Scheduling Engine (2)

يدير:

- الجداول الدراسية
- توزيع الحصص
- توزيع المعلمين والمواد
- منع التعارضات

Attendance Engine (3)

يدير:

- حضور الطلاب
- حضور المعلمين
- تسجيل الحضور المرتبط بالحصص

Assessment Engine (4)

يدير:

- الاختبارات
- التقييمات
- الدرجات

Notification Engine (5)

يدير:

- الإشعارات
- الرسائل

- التنبيهات

AI Insight Engine (6)

يوفر:

- التحليل الذكي للبيانات التعليمية
- اكتشاف الأنماط
- دعم اتخاذ القرار

Reporting Engine (7)

يدير:

- التقارير
- لوحات المعلومات
- المؤشرات الإحصائية

Tenant Engine (8)

يدير:

- المدارس داخل النظام
- عزل البيانات بين المدارس
- إعدادات كل مدرسة

الوحدات الرئيسية داخل التطبيق

يتكون التطبيق من عدة وحدات رئيسية، منها:

- مركز القيادة
- إدارة المدارس
- إدارة المستخدمين
- إدارة الفصول
- الجداول الدراسية
- الحضور والانصراف
- التقييمات والاختبارات
- التواصل والإشعارات
- التقارير والتحليلات
- مركز الأمان
- سجلات التدقيق
- إعدادات النظام
- الصفحة العامة للمنصة

سلوك النظام المتوقع

يجب أن يعمل النظام وفق منطق مترابط بحيث:

- كل عملية داخل النظام مرتبطة بقاعدة البيانات
- كل تعديل ينعكس على جميع الأجزاء المرتبطة
- كل عداد أو تقرير يعتمد على بيانات حقيقية
- كل كيان داخل النظام مرتبط بكيانات أخرى بشكل منطقي

الهدف النهائي من بناء النظام

الهدف النهائي من منصة نَسَق | NASSAQ هو إنشاء نظام تشغيل مدرسي متكامل وقابل للتوسع يمكن استخدامه لإدارة آلاف المدارس والمستخدمين، مع توفير بيئة تقنية موثوقة تدعم:

- الإدارة التعليمية
- المعلمين
- الطلاب
- أولياء الأمور
- الجهات التعليمية

ضمن منصة رقمية واحدة مترابطة وقابلة للتطوير المستقبلي.